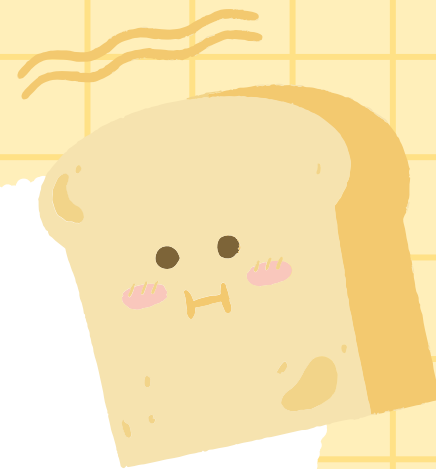
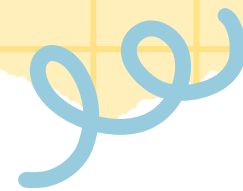




งานนำเสนอ

smart pet feed



# หัวข้องานนำเสนอ

ที่มาและความสำคัญ

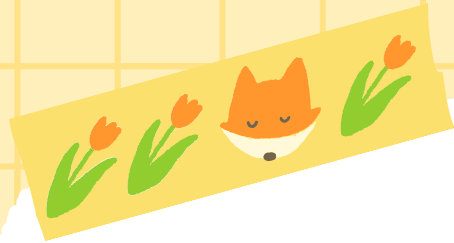
วิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการทำงาน

ถาม-ตอบ





## ที่มาและความสำคัญ

การเลี้ยงแมวในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การดูแลแมว สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการให้อาหารแมว ซึ่งเป็นหนึ่งใน กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยง หลาย ครั้งที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถคอยให้แมวกินอาหารในเวลาและปริมาณที่เหมาะสมได้ จึงเกิดความจำเป็นที่จะพัฒนา **Smart Pet Feeder** หรือ "เครื่องให้อาหาร อัตโนมัติ" ที่มีความสามารถในการติดตามการบริโภคอาหารของแมว

การพัฒนาระบบนี้มาจากความต้องการให้ผู้เลี้ยงสามารถตรวจสอบและควบคุม การให้อาหารที่แมวกินได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆ



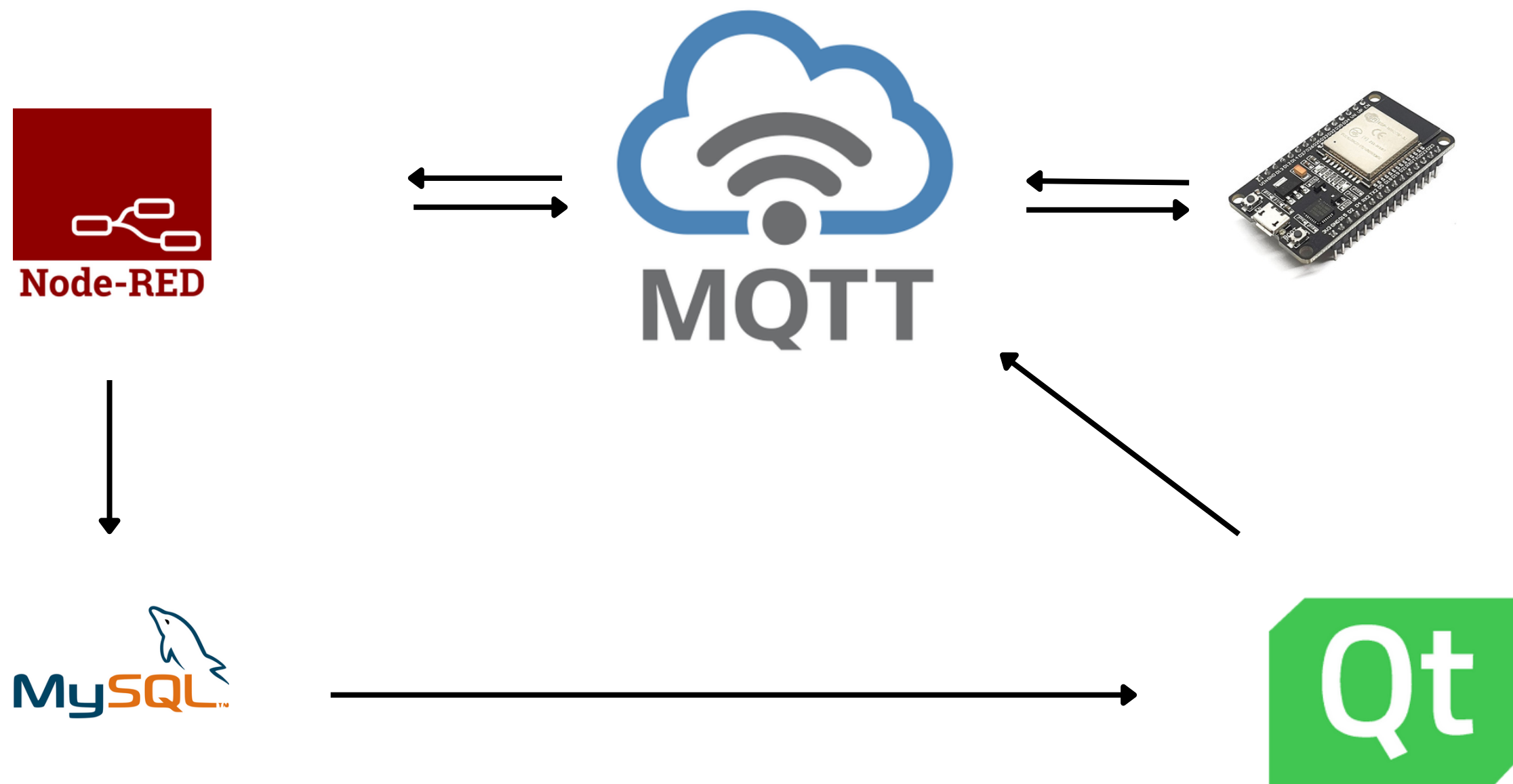
## วัตถุประสงค์

- การติดตามการบริโภคอาหาร: สามารถข้อมูลการบริโภคอาหารของแมวในระยะเวลาหนึ่ง เช่น จำนวนมื้ออาหารหรือปริมาณอาหารที่แมวกินต่อวัน/เดือน เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการกินของแมวได้
- การบริหารจัดการอาหาร: สามารถใช้ข้อมูลกราฟเพื่อติดตามว่ามีการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อปรับปรุงการให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแมว
- การดูแลสุขภาพของแมว: โดยการติดตามพฤติกรรมการกินและวิเคราะห์กราฟอาจช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การกินน้อยเกินไปหรือลงน้ำหนัก ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพ
- เพิ่มความสะดวกในการดูแล: สามารถให้อาหารผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และดูข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการให้อาหารซ้ำซ้อนหรือไม่เพียงพอ
- การคำนวณค่าใช้จ่าย: สามารถดูกราฟเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารของแมว เพื่อการบริหารงบประมาณในการเลี้ยงแมวได้ดียิ่งขึ้น

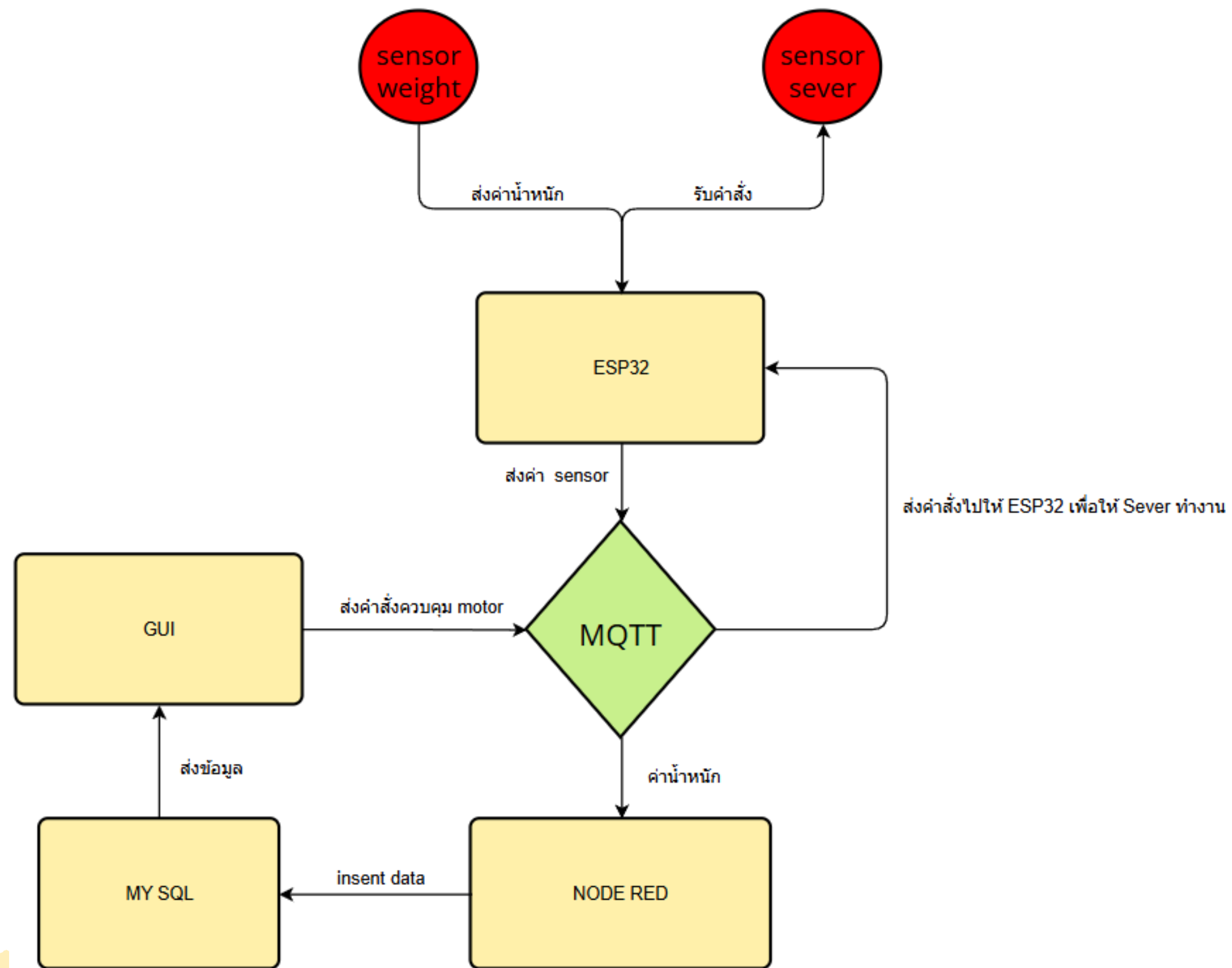




## วิธีการดำเนินงาน



# วิธีการดำเนินงาน

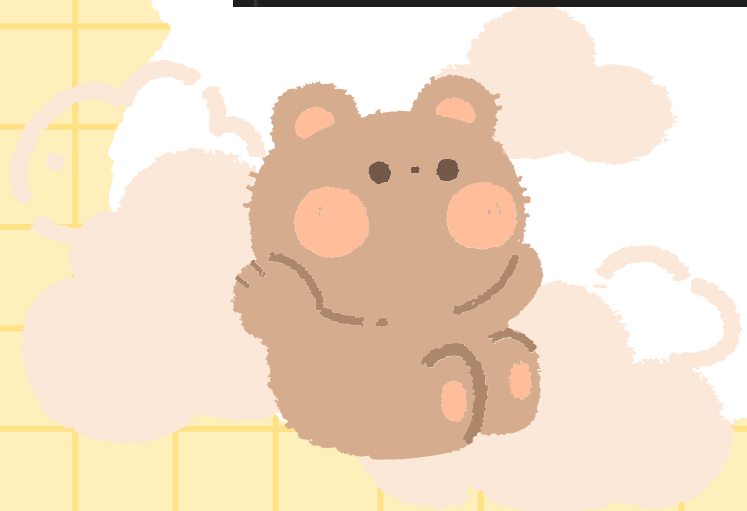
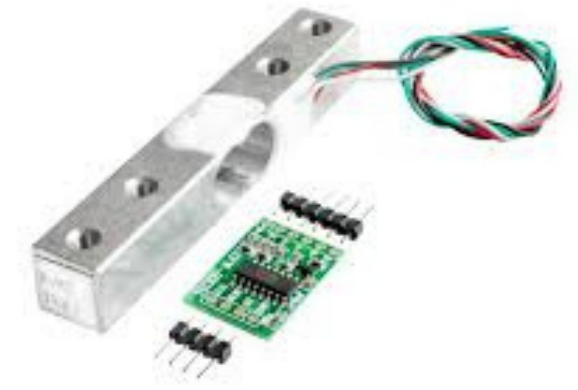
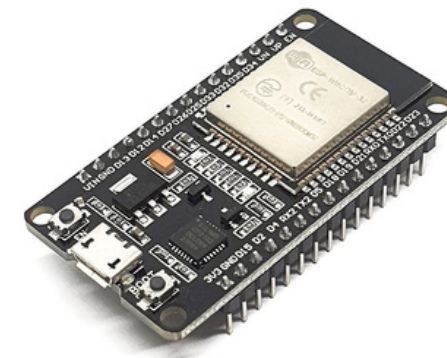


# วิธีการดำเนินงาน

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
def feed_open(self):
    self.status["status"] = "on"
    self.json_out = json.dumps(self.status)
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
def feed_close(self):
    self.status["status"] = "off"
    self.json_out = json.dumps(self.status)
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
def fill_food_update(self):
    self.status["status"] = "r"
    self.json_out = json.dumps(self.status)
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```



# วิธีการดำเนินงาน



86513382 - mqtt://119.59.99.155:8883

**Topic to publish**

IoT/project/control

**QoS**

0 - Almost Once

**Retain** ☐

**Payload Type**

Strings / JSON / XML / Characters

e.g: {'hello':'world'}

**Payload**

{"status":"r"}

**Publish**

**IoT/project/monitoring**

{"food\_weight":101,"amount":2075,"status\_mount":"2075.00","motor":"close"}

**qos** : 0, **retain** : false, **cmd** : publish, **dup** : false, **topic** : IoT/project/monitoring, **msgid** : , **length** : 98, **Raw payload** : 1233410211111100951191011051031041163458494849443497109111171101163458504855534434115116971161171159510911117110116345834504855534648483444341091111611114345834991081111510134125

{"food\_weight":100,"amount":2176,"status\_mount":"2176.00","motor":"close"}

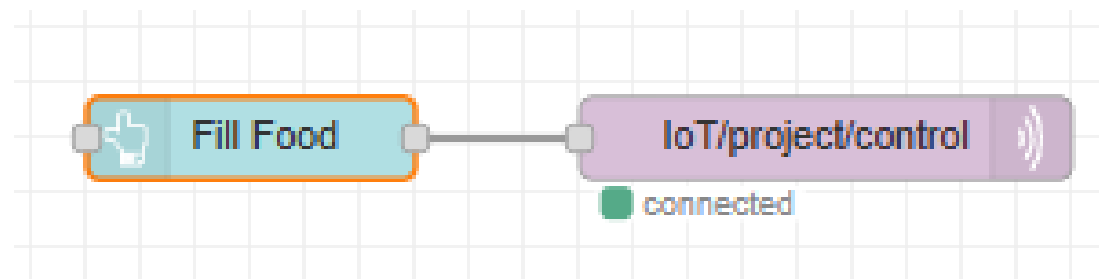
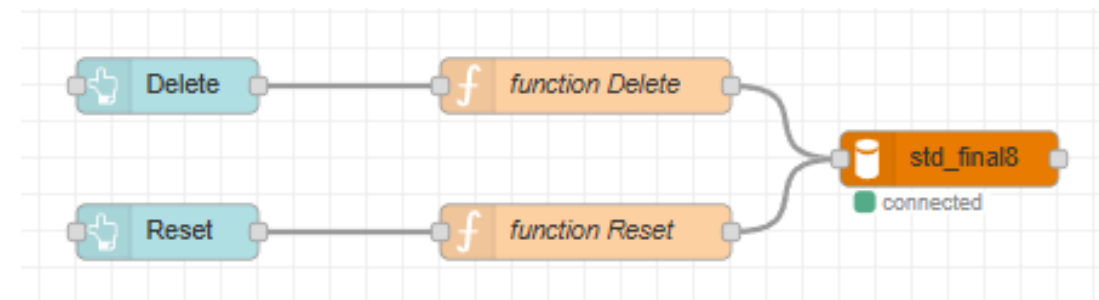
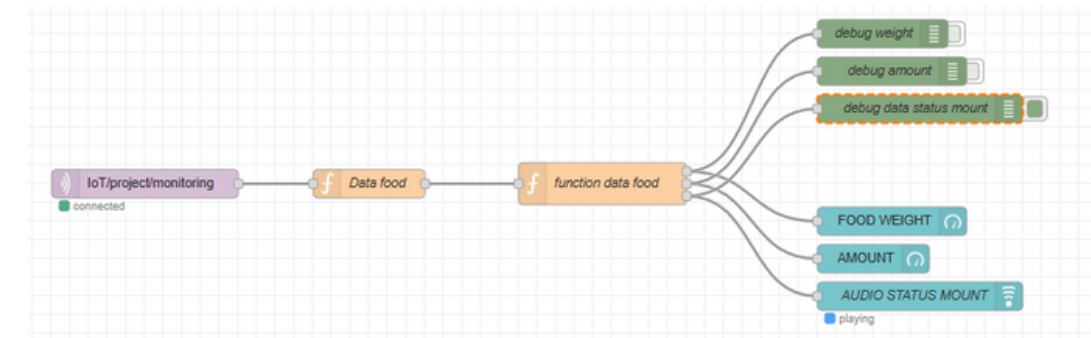
**qos** : 0, **retain** : false, **cmd** : publish, **dup** : false, **topic** : IoT/project/monitoring, **msgid** : , **length** : 98, **Raw payload** : 1233410211111100951191011051031041163458494848443497109111171101163458504955544434115116971161171159510911117110116345834504955544648483444341091111611114345834991081111510134125

{"food\_weight":100,"amount":2276,"status\_mount":"2276.00","motor":"close"}

**qos** : 0, **retain** : false, **cmd** : publish, **dup** : false, **topic** : IoT/project/monitoring, **msgid** : , **length** : 98, **Raw payload** : 1233410211111100951191011051031041163458494848443497109111171101163458504955544434115116971161171159510911117110116345834504955544648483444341091111611114345834991081111510134125



# วิธีการดำเนินงาน





# วิธีการดำเนินงาน



MySQL Workbench

b6513382 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: b6513382\_energy w11B6513382 LW11\_ALL SQL File 5\* LW11\_ALL SQL File 7\* produc

**SCHEMAS**

Filter objects

- std\_elect1
- std\_elect2
- std\_elect3
- std\_elect4
- std\_fina4
- std\_final1
- std\_final2
- std\_final3

Administration Schemas

Information: Schema: std\_final8

Query 1 b6513382\_energy w11B6513382 LW11\_ALL SQL File 5\* LW11\_ALL SQL File 7\* produc

```
1 • SELECT * FROM std_final8.feeding_history;
```

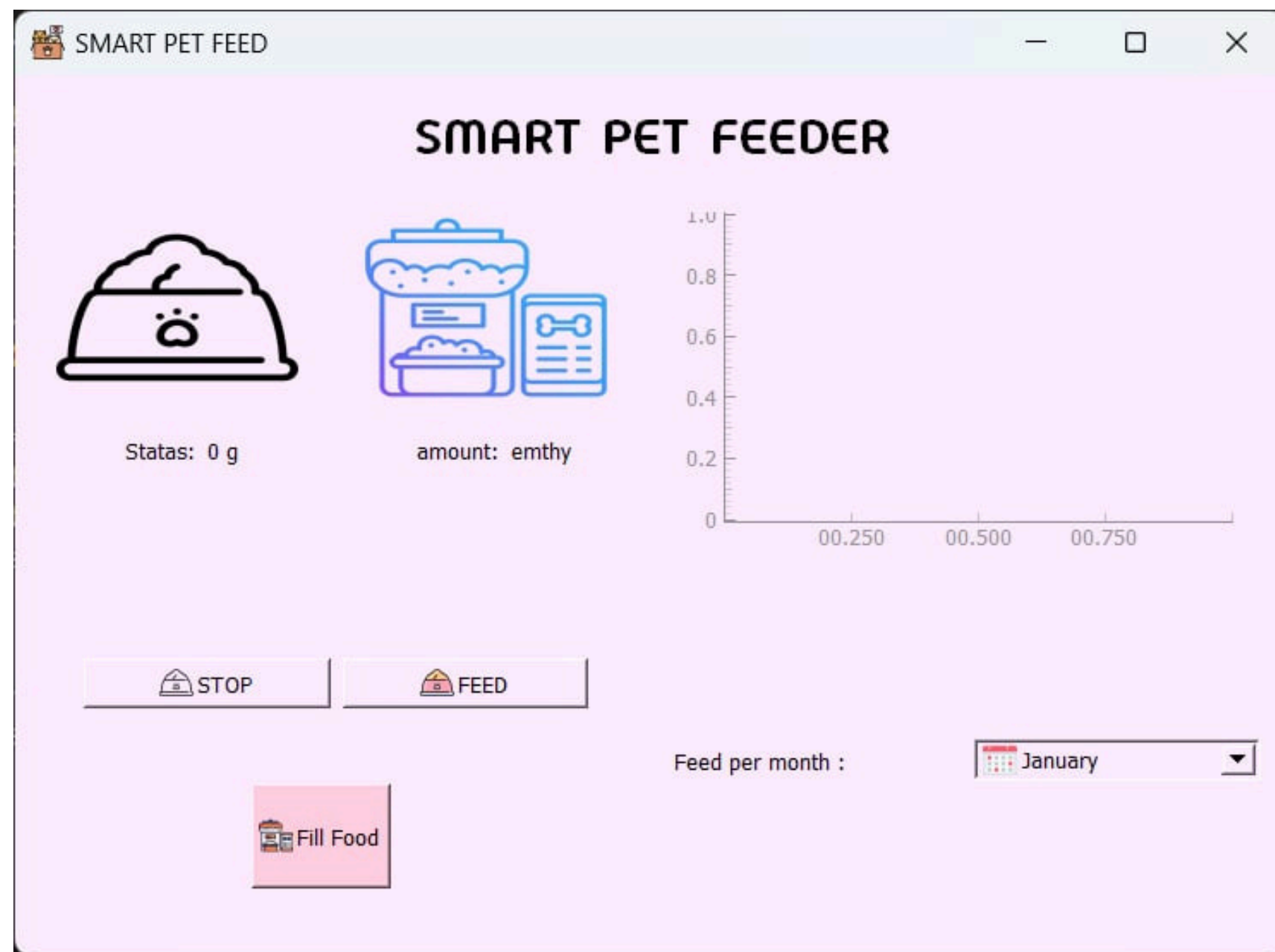
2

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

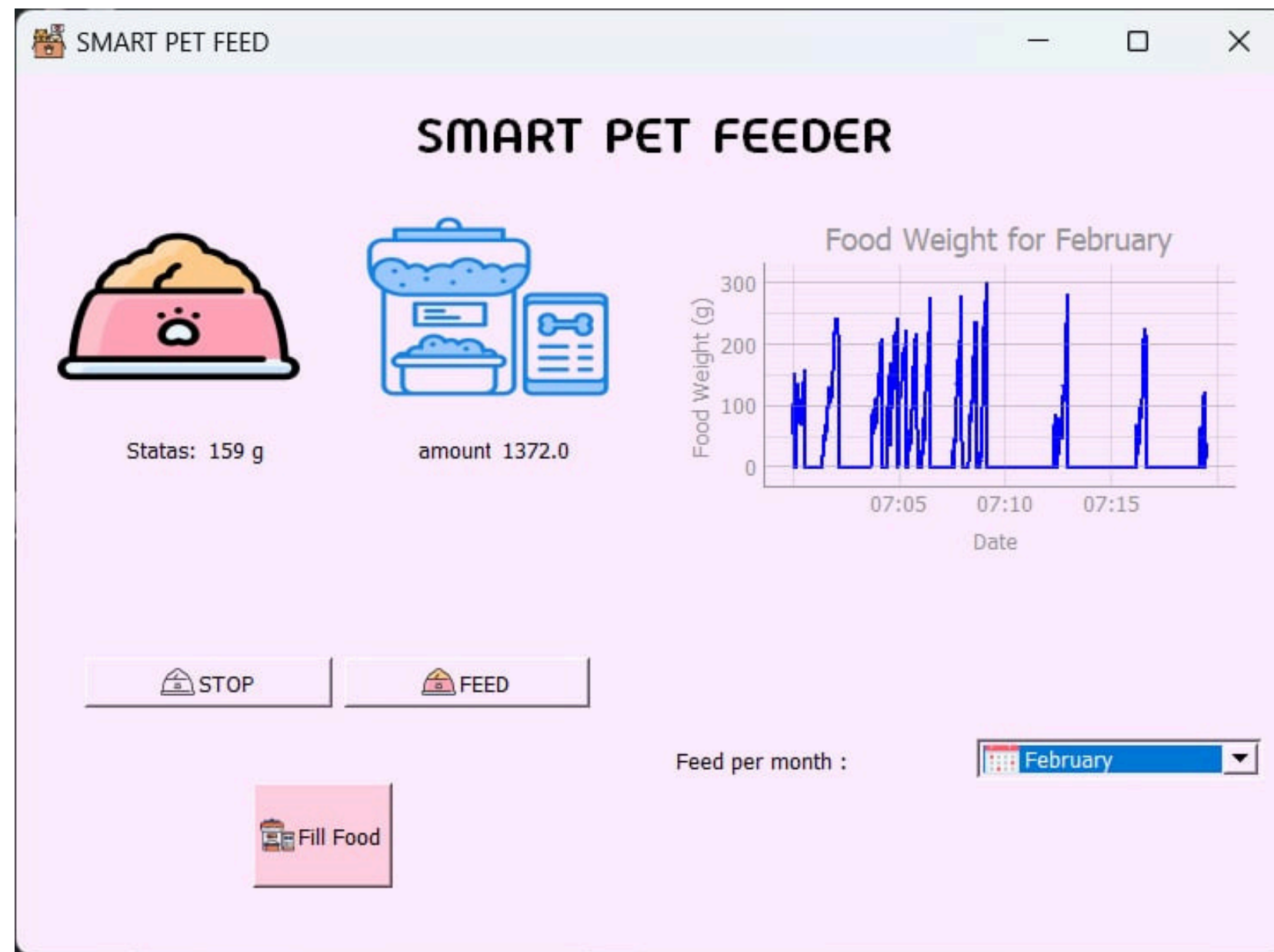
|  | id  | amount | food_weight | status_mount | timestamp           |
|--|-----|--------|-------------|--------------|---------------------|
|  | 591 | 2205   | 150         | 2205.00      | 2025-02-03 11:23:39 |
|  | 592 | 2034   | 171         | 2034.00      | 2025-02-03 11:23:49 |
|  | 593 | 1865   | 169         | 1865.00      | 2025-02-03 11:24:01 |
|  | 594 | 1691   | 174         | 1691.00      | 2025-02-03 11:24:09 |
|  | 595 | 1523   | 168         | 1523.00      | 2025-02-03 11:24:19 |
|  | 596 | 1355   | 168         | 1355.00      | 2025-02-03 11:24:29 |
|  | 597 | 1159   | 196         | 1159.00      | 2025-02-03 11:24:40 |
|  | 598 | 929    | 230         | 929.00       | 2025-02-03 11:24:50 |
|  | 599 | 699    | 230         | 699.00       | 2025-02-03 11:24:59 |
|  | 600 | 431    | 268         | 431.00       | 2025-02-03 11:25:10 |
|  | 601 | 132    | 299         | 132.00       | 2025-02-03 11:25:19 |
|  | 602 | 0      | 293         | empty        | 2025-02-03 11:25:29 |
|  | 603 | 0      | 0           | empty        | 2025-02-03 11:25:39 |
|  | 604 | 0      | 0           | empty        | 2025-02-03 11:25:49 |
|  | 605 | 0      | 0           | empty        | 2025-02-03 11:25:59 |



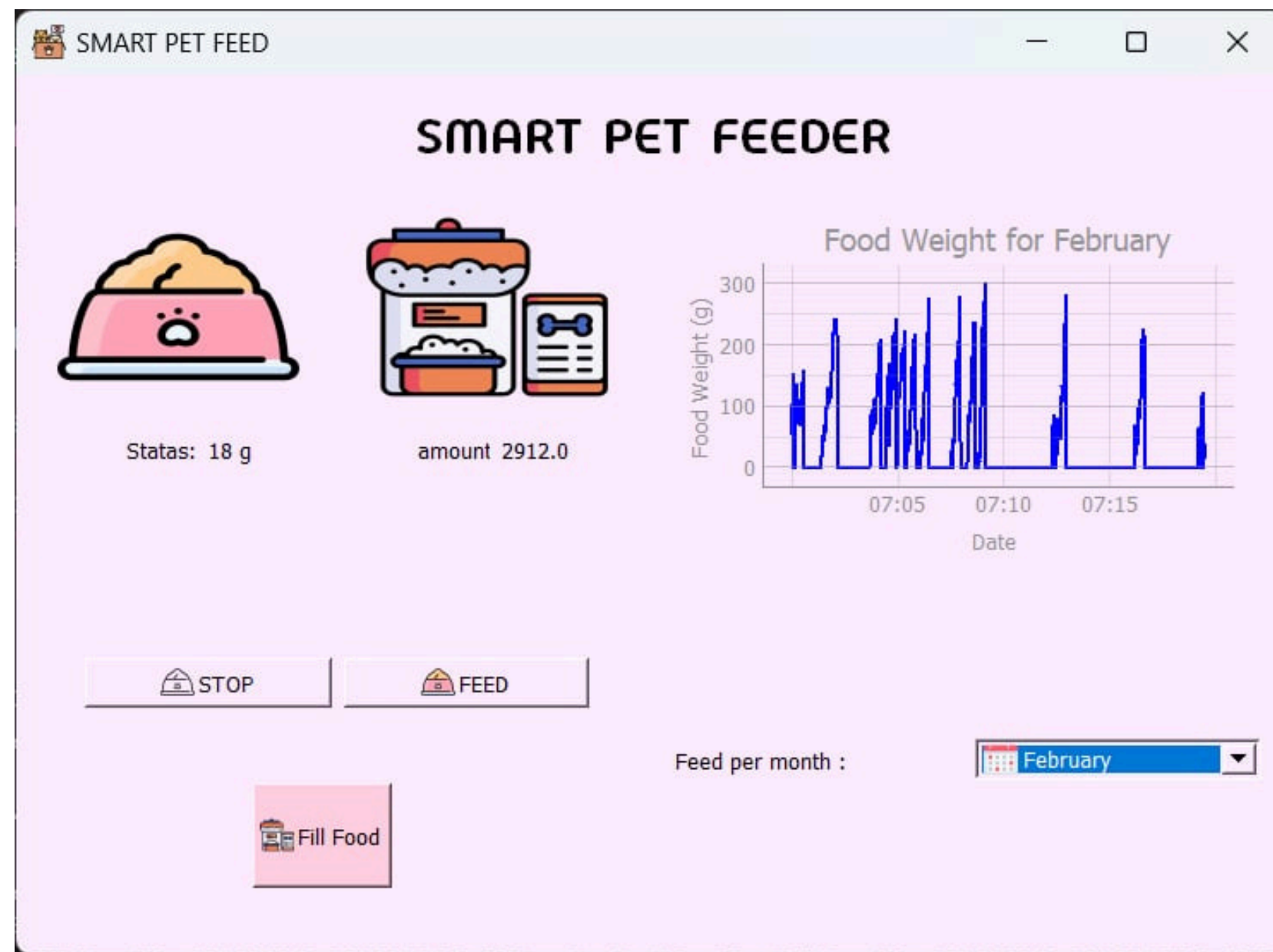
# วิธีการดำเนินงาน



# วิธีการดำเนินงาน



# วิธีการดำเนินงาน





# วิธีการดำเนินงาน



Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X

```
def update_feed_weight_from_db(self):
    try:
        conn = pymysql.connect(
            host="119.59.99.155",
            user="std_elect3",
            password="std_elect3",
            database="std_final8"
        )
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT food_weight FROM feeding_history ORDER BY id DESC LIMIT 1")
        result = cursor.fetchone() #

        cursor.close()
        conn.close()

        if result:
            food_weight = result[0]
            self.feed_weight.setText(f"{food_weight} g")
            print(food_weight)
            if food_weight <= 0:
                self.food_icon_label.setPixmap(QtGui.QPixmap(r"D:\year3\iot\project\gui\icon\pet-food_10551725.png"))
            else:
                self.food_icon_label.setPixmap(QtGui.QPixmap(r"D:\year3\iot\project\gui\icon\pet-food_10551327.png"))
        else:
            self.feed_weight.setText("No data available")
    except Exception as e:
        print(f"Error fetching feed weight: {e}")
        return None
```





## วิธีการดำเนินงาน



Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X

```
def feed_open(self):  
    self.status["status"] = "on"  
    self.json_out = json.dumps(self.status)  
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```

Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X

```
def feed_close(self):  
    self.status["status"] = "off"  
    self.json_out = json.dumps(self.status)  
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```

Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | X

```
def fill_food_update(self):  
    self.status["status"] = "r"  
    self.json_out = json.dumps(self.status)  
    client.publish("IoT/project/control", self.json_out)
```



## ขั้นตอนการทำงาน

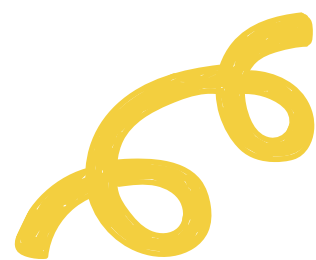
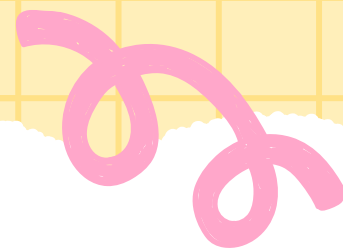


- 1 MCU ทำหน้าที่รับและส่ง เซนเซอร์ค่าหน้าหลัก และ Motor servo ไปยัง MQTT
- 2 noed red รับข้อมูลจาก MQTT มาใส่ลง Mysql
- 3 Py gui ทำหน้าที่ควบคุม MCU ผ่าน MQTT และ รับข้อมูลจาก Mysql มาแสดงค่าและสรุปค่าต่างๆ



# ถาม-ตอบ





ขอขอบคุณครับ

